

## 1 全数調査と標本調査・母集団と標本

**考え方** 全員を調べる必要があるか、全員を調べるのが無理か、調べると品物がなくなるかを考えます。母集団は調べたい集団全体、標本はそこから取り出した一部です。

### (1) 国勢調査

#### 全数調査

- すべての人と世帯を調べ、正確な人数を知るための調査です。
- 全体を調べているので、全数調査です。

### (2) 缶詰の品質検査

#### 標本調査

- 缶を開けて調べると、その缶詰は売れなくなります。
- すべての缶詰を調べることはできないので、一部を取り出して調べる、標本調査です。

### (3) 電球の母集団

#### 工場で作った電球 3000個

- 母集団は、調べたい集団全体のことです。
- 寿命を知りたいのは、工場で作った電球全部です。
- 取り出した 100個は標本です。母集団は、工場で作った電球 3000個です。

### (4) アンケートの標本の大きさ

#### 300人

- 標本は、母集団から取り出した一部のことです。
- 標本の大きさは、標本にふくまれる数です。選んだ 300人が標本です。
- 9000人は母集団の大きさなので、答えにしません。標本の大きさは 300人です。

## 2 無作為に抽出する

**考え方** 無作為に抽出するとは、どの要素も同じ確率で選ばれるようにすることです。選ぶ場所や人がかたよっていないかを見ます。

### (1) 図書室にいる生徒

#### 適切でない

- 図書室にいる生徒は、本をよく読む生徒にかたよっています。
- どの生徒も同じ確率で選ばれているとはいえません。
- したがって、適切ではありません。

### (2) 名簿の番号とくじ

#### 適切

- 名簿には、全校生徒が1人も外れずにのっています。
- くじで選べば、どの生徒も同じ確率で選ばれます。
- したがって、適切です。

### (3) 乱数表から4つ

#### 17、26、28、37

- 左から順に、1～40 の数かどうかを調べます。
- 17 は入ります。83 と 52 は 40 より大きいので入りません。
- 26 は入ります。41 と 95 は 40 より大きいので入りません。
- 28 と 37 が入って、4つそろいます。選ばれる番号は 17、26、28、37 です。

### (4) 標本の大きさと散らばり

#### 標本の大きさが100のとき

- 散らばりの幅を比べます。12～21 の幅は 9、14～16 の幅は 2 です。
- 幅が小さいのは、標本の大きさが 100 のときです。
- 標本の大きさを大きくすると、結果の散らばりは小さくなります。

**3 標本から母集団の数量を推定する**

**考え方** 母集団の大きさと知りたい数量の比が、標本の大きさと標本の中の数量の比に等しいとして、比例式をつくります。

**(1) 袋の中の赤玉****およそ144個**

- 袋全体の個数と赤玉の数の比は、取り出した個数と赤玉の数の比に等しいと考えます。
- 袋全体の赤玉を $x$ 個として、比例式をつくります。  
 $600:x=50:12$
- 比例式では、内側の項の積と外側の項の積が等しくなります。  
 $50x=600 \times 12$   
 $x=144$
- 確かめ。取り出した玉の赤玉の割合は  $12 \div 50 = 0.24$  です。  
 $600 \times 0.24 = 144$
- 袋全体の赤玉は、およそ144個です。

**(2) 池の魚の数****およそ240匹**

- 池全体の魚の数と印をつけた魚の数の比は、つかまえた魚の数と、その中の印のついた魚の数の比に等しいと考えます。
- 池の魚を $x$ 匹として、比例式をつくります。  
 $x:30=40:5$   
 $5x=30 \times 40$   
 $x=240$
- 確かめ。つかまえた魚の中の印の割合は  $5 \div 40 = 0.125$  です。  
 $30 \div 0.125 = 240$
- 池の魚は、およそ240匹です。

**(3) 製品の中の不良品****およそ120個**

- 製品全体の個数と不良品の数の比は、取り出した個数と不良品の数の比に等しいと考えます。
- 不良品を $x$ 個として、比例式をつくります。  
 $8000:x=200:3$   
 $200x=8000 \times 3$   
 $x=120$
- 確かめ。標本の不良品の割合は  $3 \div 200 = 0.015$  です。  
 $8000 \times 0.015 = 120$
- 不良品は、およそ120個です。

**(4) 袋の中の白玉****およそ400個**

- 赤玉を入れたあと、袋全体の個数は (白玉の数) + 100 個です。
- はじめの白玉を $x$ 個として、全体は  $x+100$  個です。比例式をつくります。  
 $(x+100):100=40:8$   
 $8(x+100)=100 \times 40$   
 $x=400$
- 確かめ。全体は  $400+100=500$  個です。
- 取り出した玉の赤玉の割合は  $8 \div 40 = 0.2$  で、  
 $100 \div 0.2 = 500$  となり、合います。
- はじめの白玉は、およそ400個です。

**まちがえやすいところ**

- 標本の大きさと母集団の大きさを取りちがえないようにしましょう。比例式では、母集団の数と標本の数と同じ順に並べます。
- 標本から求めた数は、全体のおよその値です。答えには「およそ」をつけて書きましょう。